

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Rekursi adalah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi bisa memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara memecahnya jadi bagian yang lebih kecil. Jadi intinya, masalah besar diselesaikan lewat masalah yang lebih sederhana tapi mirip.

Dalam rekursi ada dua bagian penting, yaitu **base case** dan **recursive case**. Base case itu kondisi berhenti supaya program nggak jalan terus tanpa henti, sedangkan recursive case adalah bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Tanpa base case, program bisa jadi infinite loop atau error.

Selain itu, rekursi juga bisa jadi alternatif dari perulangan (loop), karena fungsinya mirip yaitu mengulang proses. Tapi cara kerjanya beda, rekursi pakai pemanggilan fungsi berulang, sedangkan loop pakai struktur seperti for atau while.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
1  package main
2  import "fmt"
3  func main(){
4  var n int
5  fmt.Scan(&n)
6  baris(n)
7  }
8  func baris(bilangan int){
9  if bilangan == 1 {
10  fmt.Println(1)
11  }else{
12  fmt.Println(bilangan)
13  baris(bilangan - 1)
14  }
15  }
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan>
173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Guided\Guided-1\no1.go"
5
5
4
3
2
1
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
Week5-Modul5 > Guided > Guided-2 > go no2.go

1  package main
2  import "fmt"
3  func main(){
4  var n int
5  fmt.Scan(&n)
6  fmt.Println(penjumlahan(n))
7  }
8  func penjumlahan(n int) int {
9  if n == 1 {
10 return 1
11 }else{
12 return n + penjumlahan(n-1)
13 }
14 }
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Guided\Guided-1\no1.go"
2
3
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

```
Week5-Modul5 > Guided > Guided-3 > go no3.go
1  package main
2  import "fmt"
3  func main(){
4  var n int
5  fmt.Scan(&n)
6  fmt.Println(pangkat(n))
7  }
8  func pangkat(n int) int {
9  if n == 0 {
10 return 1
11 }else{
12 return 2 * pangkat(n-1)
13 }
14 }
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan>
173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Guided\Guided-3\no3.go"
10
1024
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output :

```
Week5-Modul5 > Unguided > Unguided-1 > -o Unguided1.go
1 package main
2 import "fmt"
3 func fibonacci(n int) int {
4     if n == 0 {
5         return 0
6     } else if n == 1 {
7         return 1
8     } else {
9         return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
10    }
11 }
12
13 func main() {
14     var n int
15     fmt.Scan(&n)
16
17     for i := 0; i <= n; i++ {
18         fmt.Print(fibonacci(i), " ")
19     }
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-1\Unguided1.go"
20
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menerima sebuah bilangan n dari user sebagai batas, kemudian menghitung setiap nilai pada deret Fibonacci mulai dari suku ke-0 hingga ke-n dengan menggunakan fungsi rekursif yang memanggil dirinya sendiri, lalu menampilkan seluruh hasil perhitungan tersebut secara berurutan melalui perulangan dari 0 sampai n.

2. Soal Unguided 2

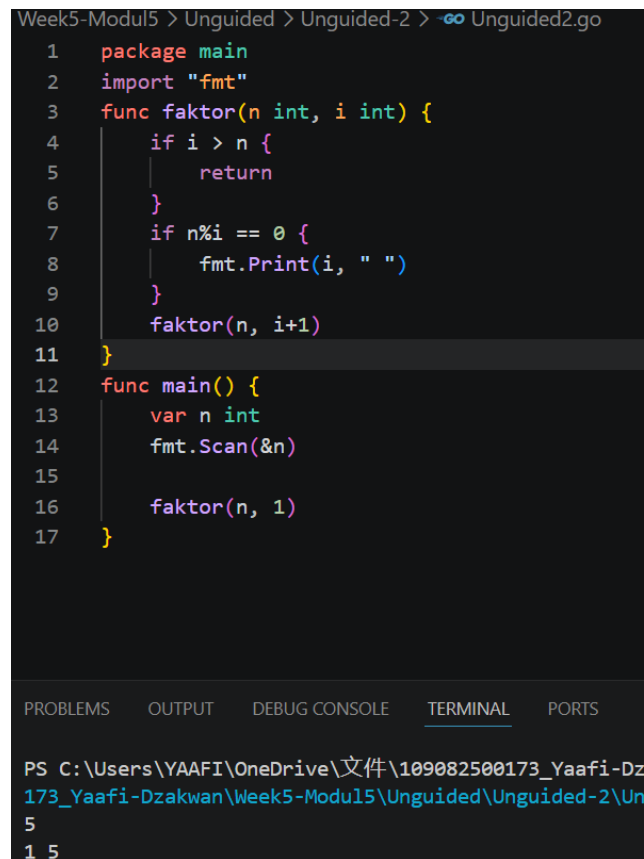
Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    faktor(n, i+1)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    faktor(n, 1)
}
```

Output :



```
Week5-Modul5 > Unguided > Unguided-2 > -go Unguided2.go
1  package main
2  import "fmt"
3  func faktor(n int, i int) {
4      if i > n {
5          return
6      }
7      if n%i == 0 {
8          fmt.Print(i, " ")
9      }
10     faktor(n, i+1)
11 }
12 func main() {
13     var n int
14     fmt.Scan(&n)
15
16     faktor(n, 1)
17 }

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-2\Unguided2.go
5
1 5
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menerima sebuah bilangan n dari user, kemudian mencari dan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut secara berurutan mulai dari 1 hingga n dengan menggunakan fungsi rekursif yang memeriksa setiap bilangan apakah habis membagi n atau tidak.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    ganjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(n, 1)
}
```

Output :


```
Week5-Modul5 > Unguided > Unguided-3 > -go Unguided3.go
1  package main
2  import "fmt"
3  func ganjil(n int, i int) {
4      if i > n {
5          return
6      }
7      if i%2 != 0 {
8          fmt.Print(i, " ")
9      }
10
11     ganjil(n, i+1)
12 }
13
14 func main() {
15     var n int
16     fmt.Scan(&n)
17
18     ganjil(n, 1)
19 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan>
173_Yaafi-Dzakwan\Week5-Modul5\Unguided\Unguided-3\Unguided3
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menerima sebuah bilangan N dari user, kemudian secara rekursif memeriksa setiap angka mulai dari 1 hingga N dan menampilkan hanya bilangan ganjil dengan cara mengecek apakah angka tersebut tidak habis dibagi 2, di mana proses pengecekan dilakukan berulang melalui pemanggilan fungsi yang sama hingga mencapai batas N.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, bisa dipahami kalau rekursi itu cukup berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti deret angka, faktorial, Fibonacci, dan pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sederhana.

Selama praktikum juga jadi lebih paham pentingnya base case supaya program bisa berhenti dengan benar, dan bagaimana recursive case bekerja untuk mengulang proses secara otomatis lewat pemanggilan fungsi.

Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami logika pemrograman dengan lebih baik, terutama dalam menggunakan bahasa Go untuk membuat program rekursif dan membandingkannya dengan cara perulangan biasa.

